# Báo cáo vòng 7: hiệu chuẩn rủi ro điều hướng và tự kiểm toán toàn bộ

**Branch `hmm-navigation-5`, 2026-11-01. Nhật ký `RESEARCH_LOG.md` Entry 29 (đăng ký trước, push trước đánh giá). Kiểm toán chi tiết: `paper/AUDIT_E29.md`. Lý thuyết: `paper/cms_theory.md` §4b. Novelty: `LITERATURE_GATE.md` Gate 13. Vòng trước: `paper/BAO_CAO_E28.pdf`.**

**Tóm tắt.**

1. **Phương pháp đề xuất cuối: CMS-CPC/H+SH+G+NGR** = CMS (null hiệu chuẩn sinh từ chính luồng triển khai bằng phẫu thuật bản đồ quanh niềm tin của hệ thống, null **chính xác** top-100 của bản đồ đã phẫu thuật) + chuỗi hiện diện HMM + dừng hình dạng + cổng đồng thuận + **cổng innovation phản thực** (hiệu chuẩn rủi ro điều hướng, không nhãn). Leave-one-dataset-out chọn luật này ở **7/7 fold** (α = 0.05; ở α = 0.01 chọn bản α = 0.01 của nó, cũng 7/7).
2. So với phương pháp tốt nhất trước đó (CPC-SC-T½+SH), trên cùng 366 run: **recall cao hơn 7/7 dataset và sai số điều hướng thấp hơn 7/7** (ví dụ 4S countryside 0.491 / 34.3 m so với 0.334 / 51.3 m; Boreas 0.775 / 4.5 m so với 0.666 / 5.7 m), segFAR ≤ 0.009; bootstrap cụm theo seed: recall cao hơn có ý nghĩa 6/7, sai số thấp hơn có ý nghĩa 6/7, không dataset nào kém hơn.
3. Bản bảo đảm chặt **CMS-CPCW/H+SH+NGR** (Định lý 6′: khởi phát bằng chuỗi cửa sổ hữu hạn): cũng hơn luật cũ 7/7 về recall và 7/7 về sai số. Đường cong: recall tại FL ≤ 0.01 của CMS-CPC/H+SH+NGR cao hơn luật cũ **7/7**.
4. Tự kiểm toán: không có rò nhãn; các định lý cũ đã kiểm lại; sửa hai lỗi thật (ngưỡng khởi phát của chuỗi đầy đủ bộ nhớ → CMS-CPCW; null phản thực cắt cụt → bản chính xác, kết quả gần như không đổi) và bổ sung khoảng tin cậy.

## 1. Tự kiểm toán: các vấn đề tìm thấy và cách sửa

| Mục | Vấn đề | Mức | Sửa |
|---|---|---|---|
| Định lý | Ngưỡng khởi phát của chuỗi đầy đủ bộ nhớ (CPC-SC vòng 3, CMS-CPC vòng 6) hiệu chuẩn trên chuỗi khởi động ở odds 1 với lập luận "odds 1 là mức cao nhất của chuỗi chưa báo" — sai khi κ > 0 (κ ≈ 2.4–4.7) | Nghiêm trọng (lý thuyết) | Định lý 6′ + luật **CMS-CPCW**: khởi phát bằng chuỗi cửa sổ hữu hạn |
| Code | Null phản thực bị cắt cụt ở top-100 (giả thuyết hạng > 100 bị thiếu, giá trị dự phòng sai) | Trung bình | `cms_exact.py`: top-300 trên GPU, đúng top-100 của bản đồ đã phẫu thuật; tính lại 366 + 216 run |
| Thống kê | Vòng 6 báo trung bình và số dataset thắng; các run (seed × descriptor) không độc lập | Bổ sung | Bootstrap cụm theo seed + sign test (`paired_stats.py`), Bảng 5 |
| Dữ liệu | Baseline có nhãn đánh giá cả trên điều kiện huấn luyện (`bsel`); CMS chuyển đạo theo phiên; thiết kế dùng vài run giữ lại | Trung bình | Ghi rõ (so sánh với baseline là bảo thủ); bản nhân quả `[loco]`; LODO |
| Định lý | S3 cần điều kiện trên nhãn "đoạn tốt"; Định lý 6 không phủ đoạn ở đầu chuyến off-map | Trung bình | Phát biểu lại (§4b(ii)) |

| Mục | Vấn đề | Mức | Sửa |
|---|---|---|---|
| Đánh giá | Bộ lọc Kalman của đánh giá quá tự tin (√P ≈ 0.6 m, độ lợi ≈ 0.014); odometry căn bằng GT ở đầu chuỗi; với dataset mô phỏng bộ lọc dùng odometry khác luật quyết định | Nhẹ–trung bình | Ghi rõ; chung cho mọi luật |
| Novelty | "no prior instance found" sau vài truy vấn | Nhẹ | Tìm rộng hơn (Gate 13); hạ chữ; cổng +NGR không tuyên bố mới |
| Đã kiểm, đúng | Bổ đề 1–2, Định lý 1 (Shiryaev–Roberts), Định lý 5, PAC (Hệ quả 9), chỉ số conformal, Procrustes, TAO, metric segFAR/FL/recall, không rò nhãn trong `cms.py` / `cms_exact.py` / `navrisk.py` | — | — |

## 2. Phương pháp mới của vòng này

**Hiệu chuẩn rủi ro điều hướng: cổng innovation phản thực (+NGR, `analysis/navrisk.py`).** Chẩn đoán (nhãn chỉ để phân loại): fix đúng được chấp nhận có innovation nhỏ (trung vị 0.5–8 m), fix sai gây hại có innovation lớn (phân vị 90 % là 42–856 m); một fix sai dịch ước lượng của bộ lọc K·ν. Winner phản thực j_cf của CMS là một fix sai theo cấu trúc; d_cf = |m(j_cf) − m(j)| là innovation mà nó gây ra. Cổng: báo cáo t chỉ khi luật nền báo cáo **và** ν_t = |fix_t − x̂_t⁻| ≤ τ, τ = phân vị β = 0.05 của d_cf trong nhóm hiệu chuẩn; mở khoá cho một chuỗi khi luật nền đã báo R = H frame liền và các vector innovation đồng nhất (phân tán ≤ excl/2: bộ lọc bị lệch khỏi một quỹ đạo nhất quán — trường hợp trôi). Cổng chỉ **bỏ** báo cáo ⇒ giữ mọi cận theo đoạn.

**Khởi phát chặt (CMS-CPCW).** Khởi phát khi log-odds của chuỗi cửa sổ W = H frame (khởi động lại ở odds 1) vượt κ_W (phân vị trên các đoạn phản thực của cùng chuỗi cửa sổ); duy trì bằng chuỗi đầy đủ (log-odds > 0) và dừng SH. Định lý 6′: tỷ lệ khởi phát sai mỗi đoạn ≤ α(n+1)/(πn+1), mọi phụ thuộc, không phụ thuộc trạng thái lúc vào đoạn.

**Null phản thực chính xác (`analysis/cms_exact.py`).** Mỗi frame giữ top-300; bản đồ đã phẫu thuật dùng đúng 100 entry chưa che đầu tiên cho giả thuyết, tra cứu ngoại hình và giá trị dự phòng.

## 3. Tối ưu tính toán

- Thống kê chính xác: 366 job `cms_exact.py` (top-300 trên GPU + thống kê trên CPU) cân bằng tải LPT trên 10 phiên L4×4 (40 job song song mỗi phiên, 4 GPU chia vòng); độ bền lỗ 10/50 %: 216 job trên 10 phiên L4 của 5 acc khác, chạy đồng thời (20 phiên L4).
- Đánh giá cuối (đường cong + mặc định, 2 mức α, nhân quả, cổng điều hướng, ablation) trên các phiên L4 được giải phóng.
- Không sửa code trong lúc tạo kernel (mỗi lần sửa buộc upload lại code cho acc kế tiếp).

## 4. Kết quả (null phản thực chính xác; 366 run)

### Bảng 1. Điểm mặc định, α = 0.05: recall / segFAR trung bình / segFAR run tệ nhất / sai số điều hướng (m)

| Luật | Boreas | NCLT | CMU | Nordland | 4S office | 4S old town | 4S countryside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xu'21 (nhãn) | 0.684 / 0.043 / 0.567 / 25.3 | 0.526 / 0.021 / 0.065 / 13.7 | 0.686 / 0.227 / 1.000 / 18.1 | 0.740 / 0.038 / 0.113 / 59.3 | 0.724 / 0.215 / 0.997 / 21.2 | 0.625 / 0.101 / 1.000 / 70.9 | 0.254 / 0.088 / 0.983 / 81.0 |

| Luật | Boreas | NCLT | CMU | Nordland | 4S office | 4S old town | 4S countryside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claxton'24 (nhãn) | 0.741 / 0.116 / 0.619 / 37.3 | 0.663 / 0.213 / 0.425 / 33.2 | 0.874 / 0.166 / 0.809 / 14.4 | 0.522 / 0.267 / 0.447 / 88.9 | 0.798 / 0.152 / 0.589 / 18.7 | 0.724 / 0.166 / 0.544 / 90.3 | 0.597 / 0.213 / 0.498 / 42.9 |
| SafeVPR'26 (nhãn) | – | 0.324 / 0.038 / 0.225 / 14.7 | – | – | 0.711 / 0.037 / 0.221 / 11.6 | 0.668 / 0.033 / 0.158 / 32.6 | 0.105 / 0.005 / 0.056 / 75.2 |
| TAO'26 (nhãn) | 0.801 / 0.240 / 0.830 / 46.2 | 0.756 / 0.707 / 1.000 / 57.6 | 0.930 / 0.370 / 1.000 / 38.4 | 0.805 / 0.579 / 1.000 / 187.9 | 0.935 / 0.740 / 1.000 / 54.0 | 0.839 / 0.557 / 1.000 / 168.4 | 0.769 / 0.732 / 1.000 / 95.1 |
| CPC-SC+CS (vòng 3) | 0.661 / 0.001 / 0.021 / 5.1 | 0.537 / 0.000 / 0.000 / 4.6 | 0.731 / 0.002 / 0.019 / 3.8 | 0.644 / 0.000 / 0.003 / 9.6 | 0.709 / 0.000 / 0.000 / 11.6 | 0.600 / 0.000 / 0.010 / 30.8 | 0.297 / 0.000 / 0.007 / 53.1 |
| CPC-SC-T½+SH (vòng 5) | 0.666 / 0.002 / 0.023 / 5.7 | 0.588 / 0.001 / 0.003 / 4.9 | 0.789 / 0.018 / 0.188 / 5.2 | 0.713 / 0.001 / 0.010 / 9.5 | 0.738 / 0.000 / 0.003 / 11.4 | 0.640 / 0.007 / 0.034 / 29.8 | 0.334 / 0.000 / 0.015 / 51.3 |
| CMS-CPC/ H+SH (vòng 6, null chính xác) | 0.781 / 0.006 / 0.030 / 11.2 | 0.630 / 0.013 / 0.059 / 8.5 | 0.834 / 0.018 / 0.072 / 7.0 | 0.798 / 0.009 / 0.044 / 12.8 | 0.806 / 0.002 / 0.018 / 9.8 | 0.719 / 0.011 / 0.062 / 27.6 | 0.523 / 0.003 / 0.026 / 34.0 |
| CMS-CPC/ H+SH+NGR | 0.780 / 0.003 / 0.022 / 5.4 | 0.627 / 0.003 / 0.016 / 5.3 | 0.833 / 0.010 / 0.058 / 4.2 | 0.796 / 0.001 / 0.013 / 5.5 | 0.804 / 0.000 / 0.006 / 9.6 | 0.709 / 0.008 / 0.051 / 26.2 | 0.513 / 0.001 / 0.013 / 31.8 |
| **CMS-CPC/ H+SH+G+NGR (đề xuất, LODO chọn 7/7)** | 0.775 / 0.003 / 0.022 / 4.5 | 0.612 / 0.002 / 0.007 / 4.3 | 0.822 / 0.009 / 0.050 / 4.0 | 0.765 / 0.000 / 0.000 / 5.6 | 0.800 / 0.000 / 0.006 / 9.7 | 0.703 / 0.006 / 0.051 / 26.1 | 0.491 / 0.001 / 0.010 / 34.3 |
| CMS-CPCW/ H+SH (khởi phát cửa sổ) | 0.766 / 0.004 / 0.028 / 10.0 | 0.611 / 0.005 / 0.029 / 5.1 | 0.827 / 0.013 / 0.065 / 6.4 | 0.773 / 0.002 / 0.018 / 8.3 | 0.799 / 0.001 / 0.015 / 9.8 | 0.710 / 0.008 / 0.051 / 27.1 | 0.479 / 0.001 / 0.010 / 35.6 |
| **CMS-CPCW/ H+SH+NGR (bảo đảm chặt)** | 0.766 / 0.002 / 0.022 / 5.5 | 0.609 / 0.001 / 0.007 / 4.8 | 0.826 / 0.009 / 0.054 / 4.1 | 0.772 / 0.000 / 0.010 / 5.8 | 0.798 / 0.000 / 0.006 / 9.7 | 0.700 / 0.007 / 0.040 / 26.3 | 0.468 / 0.000 / 0.007 / 37.3 |
| CMS-T/ H+SH+NGR | 0.684 / 0.000 / 0.002 / 4.3 | 0.527 / 0.002 / 0.010 / 8.0 | 0.733 / 0.003 / 0.042 / 3.6 | 0.476 / 0.000 / 0.003 / 9.8 | 0.749 / 0.000 / 0.006 / 10.3 | 0.623 / 0.002 / 0.017 / 29.5 | 0.244 / 0.000 / 0.004 / 52.1 |
| ablation: +NG (không mở khoá) | 0.781 / 0.001 / 0.007 / 3.7 | 0.602 / 0.001 / 0.003 / 5.2 | 0.833 / 0.007 / 0.040 / 3.5 | 0.738 / 0.000 / 0.005 / 11.9 | 0.786 / 0.000 / 0.003 / 10.4 | 0.485 / 0.003 / 0.017 / 73.8 | 0.313 / 0.000 / 0.004 / 72.7 |
| ablation: +DRG (cổng dead-reckoning cổ điển) | 0.771 / 0.001 / 0.013 / 16.6 | 0.557 / 0.006 / 0.029 / 56.3 | 0.826 / 0.015 / 0.067 / 7.4 | 0.769 / 0.000 / 0.005 / 12.1 | 0.805 / 0.000 / 0.003 / 9.5 | 0.566 / 0.007 / 0.051 / 68.9 | 0.493 / 0.001 / 0.013 / 42.0 |
| ablation: CPC-SC-T½+SH+NGR (cổng trên luật cũ) | 0.666 / 0.001 / 0.017 / 5.3 | 0.587 / 0.000 / 0.000 / 3.9 | 0.789 / 0.011 / 0.111 / 4.0 | 0.712 / 0.000 / 0.003 / 9.5 | 0.738 / 0.000 / 0.003 / 11.5 | 0.629 / 0.006 / 0.034 / 31.2 | 0.325 / 0.000 / 0.004 / 52.2 |
| CMS-CPC/ H+SH [nhân quả] | 0.768 / 0.007 / 0.034 / 9.7 | 0.626 / 0.012 / 0.056 / 8.2 | 0.829 / 0.017 / 0.070 / 6.8 | 0.781 / 0.018 / 0.085 / 18.7 | 0.781 / 0.001 / 0.024 / 10.0 | 0.715 / 0.012 / 0.062 / 29.6 | 0.513 / 0.006 / 0.040 / 36.9 |
| CMS-CPCW/ H+SH [nhân quả] | 0.745 / 0.004 / 0.028 / 8.3 | 0.604 / 0.004 / 0.016 / 5.1 | 0.823 / 0.012 / 0.059 / 6.3 | 0.737 / 0.004 / 0.041 / 12.1 | 0.770 / 0.001 / 0.018 / 10.1 | 0.702 / 0.009 / 0.062 / 26.6 | 0.475 / 0.003 / 0.026 / 40.1 |

| Luật | Boreas | NCLT | CMU | Nordland | 4S office | 4S old town | 4S countryside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle | 0.88 / – / – / 2.1 | 0.72 / – / – / 2.2 | 0.94 / – / – / 3.0 | 0.67 / – / – / 4.8 | 0.91 / – / – / 8.3 | 0.84 / – / – / 19.4 | 0.73 / – / – / 16.5 |

## Bảng 2. Điểm mặc định, α = 0.01

| Luật | Boreas | NCLT | CMU | Nordland | 4S office | 4S old town | 4S countryside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC-SC+CS, α = 0.01 (null bản đồ) | 0.644 / 0.001 / 0.011 / 5.1 | 0.488 / 0.000 / 0.000 / 4.1 | 0.000 / 0.000 / 0.000 / 4.0 | 0.630 / 0.000 / 0.003 / 9.7 | 0.000 / 0.000 / 0.000 / 37.4 | 0.180 / 0.000 / 0.000 / 78.4 | 0.204 / 0.000 / 0.000 / 67.0 |
| CMS-CPC/ H+SH (vòng 6, null chính xác) | 0.751 / 0.002 / 0.020 / 6.9 | 0.595 / 0.002 / 0.007 / 4.7 | 0.795 / 0.010 / 0.051 / 4.3 | 0.723 / 0.005 / 0.038 / 11.0 | 0.731 / 0.000 / 0.007 / 10.7 | 0.701 / 0.009 / 0.051 / 28.1 | 0.411 / 0.001 / 0.013 / 44.4 |
| CMS-CPC/ H+SH+NGR | 0.751 / 0.001 / 0.014 / 4.7 | 0.593 / 0.001 / 0.003 / 4.1 | 0.794 / 0.007 / 0.042 / 3.6 | 0.721 / 0.001 / 0.013 / 7.6 | 0.730 / 0.000 / 0.003 / 10.7 | 0.690 / 0.007 / 0.040 / 27.2 | 0.398 / 0.000 / 0.007 / 44.2 |
| **CMS-CPC/ H+SH+G+NGR (đề xuất, LODO chọn 7/7)** | 0.748 / 0.001 / 0.014 / 3.9 | 0.580 / 0.001 / 0.003 / 3.9 | 0.786 / 0.007 / 0.042 / 3.6 | 0.694 / 0.000 / 0.000 / 7.3 | 0.726 / 0.000 / 0.000 / 10.8 | 0.685 / 0.004 / 0.040 / 27.1 | 0.384 / 0.000 / 0.007 / 46.2 |
| CMS-CPCW/ H+SH (khởi phát cửa sổ) | 0.733 / 0.001 / 0.016 / 4.7 | 0.551 / 0.000 / 0.000 / 5.5 | 0.781 / 0.006 / 0.042 / 4.1 | 0.589 / 0.000 / 0.005 / 9.7 | 0.677 / 0.000 / 0.003 / 11.8 | 0.674 / 0.006 / 0.045 / 27.9 | 0.349 / 0.001 / 0.010 / 56.2 |
| **CMS-CPCW/ H+SH+NGR (bảo đảm chặt)** | 0.733 / 0.001 / 0.011 / 4.4 | 0.550 / 0.000 / 0.000 / 4.6 | 0.781 / 0.006 / 0.042 / 3.6 | 0.586 / 0.000 / 0.000 / 10.2 | 0.676 / 0.000 / 0.003 / 11.8 | 0.664 / 0.006 / 0.034 / 28.8 | 0.338 / 0.000 / 0.007 / 56.9 |
| CMS-T/ H+SH+NGR | 0.632 / 0.000 / 0.001 / 3.9 | 0.465 / 0.000 / 0.000 / 4.4 | 0.623 / 0.001 / 0.016 / 3.4 | 0.101 / 0.000 / 0.000 / 29.5 | 0.707 / 0.000 / 0.000 / 10.9 | 0.538 / 0.001 / 0.011 / 34.0 | 0.130 / 0.000 / 0.002 / 67.8 |
| ablation: +NG (không mở khoá) | 0.751 / 0.000 / 0.006 / 3.8 | 0.554 / 0.001 / 0.003 / 8.1 | 0.795 / 0.006 / 0.040 / 3.4 | 0.651 / 0.000 / 0.005 / 15.6 | 0.713 / 0.000 / 0.003 / 11.6 | 0.467 / 0.003 / 0.017 / 74.7 | 0.209 / 0.000 / 0.000 / 83.9 |
| ablation: +DRG (cổng dead-reckoning cổ điển) | 0.748 / 0.001 / 0.007 / 7.1 | 0.562 / 0.001 / 0.003 / 6.3 | 0.792 / 0.007 / 0.046 / 4.4 | 0.711 / 0.000 / 0.006 / 8.5 | 0.731 / 0.000 / 0.003 / 10.6 | 0.562 / 0.005 / 0.040 / 68.2 | 0.372 / 0.000 / 0.012 / 63.8 |
| CMS-CPC/ H+SH [nhân quả] | 0.729 / 0.003 / 0.021 / 7.3 | 0.589 / 0.004 / 0.020 / 5.7 | 0.796 / 0.010 / 0.051 / 4.4 | 0.685 / 0.005 / 0.031 / 13.9 | 0.760 / 0.001 / 0.011 / 10.4 | 0.695 / 0.010 / 0.051 / 27.3 | 0.425 / 0.003 / 0.040 / 55.1 |
| CMS-CPCW/ H+SH [nhân quả] | 0.706 / 0.001 / 0.016 / 5.9 | 0.560 / 0.000 / 0.000 / 5.3 | 0.785 / 0.006 / 0.042 / 4.3 | 0.564 / 0.000 / 0.005 / 12.6 | 0.737 / 0.000 / 0.003 / 10.7 | 0.671 / 0.007 / 0.051 / 28.5 | 0.361 / 0.000 / 0.010 / 59.7 |
| Oracle | 0.88 / – / – / 2.1 | 0.72 / – / – / 2.2 | 0.94 / – / – / 3.0 | 0.67 / – / – / 4.8 | 0.91 / – / – / 8.3 | 0.84 / – / – / 19.4 | 0.73 / – / – / 16.5 |

## Bảng 3. Đường cong: recall tại FL ≤ 0.01 / pAUC (seed 0–2; luật có cổng: điểm số bị che ở các frame cổng loại tại điểm mặc định)

| Luật | Boreas | NCLT | CMU | Nordland | 4S office | 4S old town | 4S countryside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xu'21 (nhãn) | 0.562 / 0.602 | 0.526 / 0.563 | 0.592 / 0.638 | 0.624 / 0.688 | 0.537 / 0.599 | 0.555 / 0.615 | 0.181 / 0.237 |

| Luật | Boreas | NCLT | CMU | Nordland | 4S office | 4S old town | 4S countryside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claxton'24 (nhãn) | 0.686 / 0.705 | 0.571 / 0.592 | 0.791 / 0.812 | 0.438 / 0.466 | 0.749 / 0.765 | 0.645 / 0.672 | 0.423 / 0.472 |
| SafeVPR'26 (nhãn) | 0.486 / 0.551 | 0.397 / 0.444 | – | – | 0.757 / 0.786 | 0.698 / 0.733 | 0.252 / 0.329 |
| TAO'26 (nhãn) | 0.640 / 0.659 | 0.520 / 0.543 | 0.792 / 0.806 | 0.418 / 0.493 | 0.683 / 0.705 | 0.631 / 0.654 | 0.239 / 0.296 |
| CPC-SC+CS (vòng 3) | 0.766 / 0.777 | 0.586 / 0.588 | 0.705 / 0.724 | 0.780 / 0.787 | 0.771 / 0.771 | 0.664 / 0.657 | 0.545 / 0.543 |
| CPC-SC-T½+SH (vòng 5) | 0.770 / 0.780 | 0.612 / 0.624 | 0.744 / 0.759 | 0.794 / 0.814 | 0.812 / 0.810 | 0.680 / 0.693 | 0.528 / 0.571 |
| CMS-CPC/ H+SH (vòng 6, null chính xác) | 0.799 / 0.806 | 0.592 / 0.623 | 0.779 / 0.785 | 0.790 / 0.812 | 0.816 / 0.812 | 0.714 / 0.712 | 0.616 / 0.619 |
| CMS-CPCW/ H+SH (khởi phát cửa sổ) | 0.789 / 0.802 | 0.600 / 0.621 | 0.769 / 0.778 | 0.781 / 0.806 | 0.815 / 0.812 | 0.707 / 0.709 | 0.608 / 0.614 |
| CMS-CPC/ H+SH+NGR | 0.809 / 0.811 | 0.632 / 0.640 | 0.783 / 0.789 | 0.815 / 0.828 | 0.813 / 0.813 | 0.703 / 0.703 | 0.605 / 0.610 |
| **CMS-CPC/ H+SH+G+NGR** | 0.808 / 0.802 | 0.625 / 0.629 | 0.769 / 0.774 | 0.793 / 0.792 | 0.804 / 0.804 | 0.697 / 0.696 | 0.576 / 0.573 |
| **CMS-CPCW/ H+SH+NGR** | 0.793 / 0.804 | 0.618 / 0.632 | 0.777 / 0.783 | 0.794 / 0.812 | 0.813 / 0.812 | 0.695 / 0.700 | 0.596 / 0.606 |

## Bảng 4. Độ chặt: tỷ lệ khởi phát sai mỗi đoạn / α và segFAR / α

| Luật | α | Boreas | NCLT | CMU | Nordland | 4S office | 4S old town | 4S countrysid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPC-SC+CS | 0.05 | 0.02 / 0.03 | 0.06 / 0.00 | 0.06 / 0.04 | 0.05 / 0.00 | 0.08 / 0.00 | 0.09 / 0.01 | 0.08 / 0.00 |
| CPC-SC-T½+SH | 0.05 | 0.03 / 0.04 | 0.06 / 0.01 | 0.22 / 0.35 | 0.05 / 0.01 | 0.08 / 0.00 | 0.10 / 0.14 | 0.09 / 0.01 |
| CMS-CPC/H+SH+G+NGR | 0.05 | 0.03 / 0.05 | 0.07 / 0.03 | 0.11 / 0.19 | 0.05 / 0.00 | 0.08 / 0.00 | 0.10 / 0.11 | 0.08 / 0.01 |
| CMS-CPC/H+SH+NGR | 0.05 | 0.04 / 0.06 | 0.10 / 0.07 | 0.11 / 0.20 | 0.06 / 0.03 | 0.08 / 0.01 | 0.10 / 0.16 | 0.09 / 0.03 |
| CMS-CPCW/H+SH+NGR | 0.05 | 0.03 / 0.04 | 0.07 / 0.02 | 0.08 / 0.18 | 0.05 / 0.01 | 0.08 / 0.01 | 0.09 / 0.14 | 0.08 / 0.01 |
| CMS-CPC/H+SH+NGR | 0.01 | 0.10 / 0.11 | 0.31 / 0.05 | 0.44 / 0.74 | 0.31 / 0.09 | 0.38 / 0.01 | 0.46 / 0.67 | 0.41 / 0.05 |
| CMS-CPCW/H+SH+NGR | 0.01 | 0.08 / 0.06 | 0.31 / 0.00 | 0.26 / 0.59 | 0.26 / 0.00 | 0.38 / 0.00 | 0.46 / 0.57 | 0.40 / 0.01 |

## Bảng 5. So sánh ghép cặp trên cùng run: trung bình hiệu [CI 95 % bootstrap cụm theo seed] (p sign test theo seed)

| A vs B | dataset | runs | Δ recall [95 % CI] (sign p) | Δ error m [95 % CI] (sign p) | Δ segFAR [95 % CI] |
|---|---|---|---|---|---|
| CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | Boreas | 60 | +0.099 [+0.079, +0.116] (p=2.0e-03) | -0.2 [-0.8, +0.5] (p=3.4e-01) | +0.000 [-0.000, +0.001] |
| CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | NCLT | 6 | +0.021 [+0.008, +0.037] (p=1.0e+00) | -0.1 [-2.7, +3.3] (p=1.0e+00) | +0.001 [-0.002, +0.003] |
| CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | CMU | 60 | +0.037 [+0.028, +0.047] (p=2.0e-03) | -1.1 [-2.3, +0.0] (p=7.5e-01) | -0.009 [-0.019, +0.000] |
| CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | Nordland | 60 | +0.059 [+0.050, +0.066] (p=2.0e-03) | -3.7 [-6.1, -1.6] (p=2.0e-03) | -0.000 [-0.001, +0.000] |

| A vs B | dataset | runs | Δ recall [95 % CI] (sign p) | Δ error m [95 % CI] (sign p) | Δ segFAR [95 % CI] |
|---|---|---|---|---|---|
| CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 4KSR office | 60 | +0.059 [+0.050, +0.069] (p=2.0e-03) | -1.8 [-2.1, -1.4] (p=2.0e-03) | +0.000 [+0.000, +0.000] |
| CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 4KSR old town | 60 | +0.061 [+0.052, +0.071] (p=2.0e-03) | -3.5 [-4.3, -2.7] (p=2.0e-03) | -0.000 [-0.001, +0.001] |
| CMS-CPCW/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 4KSR countryside | 60 | +0.134 [+0.111, +0.159] (p=2.0e-03) | -14.0 [-16.2, -12.2] (p=2.0e-03) | -0.000 [-0.001, +0.000] |
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 3Boreas | 60 | +0.114 [+0.094, +0.130] (p=2.0e-03) | -0.3 [-0.9, +0.3] (p=3.4e-01) | +0.001 [+0.000, +0.002] |
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 3RCLT | 6 | +0.038 [+0.011, +0.069] (p=1.0e+00) | +0.3 [-2.5, +4.1] (p=1.0e+00) | +0.003 [-0.001, +0.009] |
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 3RMU | 60 | +0.044 [+0.034, +0.055] (p=2.0e-03) | -1.0 [-2.2, +0.2] (p=7.5e-01) | -0.008 [-0.018, +0.001] |
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 3Nordland | 60 | +0.083 [+0.076, +0.090] (p=2.0e-03) | -4.1 [-6.9, -1.6] (p=1.1e-01) | +0.001 [-0.000, +0.001] |
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 4PS office | 60 | +0.066 [+0.057, +0.075] (p=2.0e-03) | -1.9 [-2.2, -1.6] (p=2.0e-03) | +0.000 [+0.000, +0.000] |
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 4PS old town | 60 | +0.069 [+0.059, +0.081] (p=2.0e-03) | -3.6 [-4.7, -2.4] (p=2.1e-02) | +0.001 [-0.000, +0.003] |
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 4PS countryside | 60 | +0.178 [+0.155, +0.203] (p=2.0e-03) | -19.5 [-21.7, -17.3] (p=2.0e-03) | +0.001 [+0.000, +0.001] |
| CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 3Boreas | 60 | +0.085 [+0.065, +0.101] (p=2.0e-03) | -1.0 [-1.7, -0.4] (p=2.1e-02) | -0.001 [-0.002, +0.000] |
| CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 3RCLT | 6 | +0.004 [-0.010, +0.021] (p=1.0e+00) | -0.9 [-2.4, +0.3] (p=1.0e+00) | +0.000 [-0.002, +0.002] |
| CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 3RMU | 60 | +0.005 [-0.003, +0.013] (p=3.4e-01) | -1.6 [-2.8, -0.5] (p=1.1e-01) | -0.010 [-0.021, -0.002] |
| CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 3Nordland | 60 | +0.008 [+0.001, +0.017] (p=1.1e-01) | -2.0 [-3.7, -0.5] (p=2.1e-02) | +0.000 [-0.000, +0.001] |
| CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 4PS office | 60 | -0.008 [-0.111, +0.064] (p=1.1e-01) | -0.8 [-2.0, +0.7] (p=1.1e-01) | -0.000 [-0.000, +0.000] |
| CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 4PS old town | 60 | +0.051 [+0.042, +0.061] (p=2.0e-03) | -2.7 [-3.7, -1.6] (p=2.1e-02) | -0.000 [-0.002, +0.001] |
| CMS-CPC/H+SH(a=0.01)+NGR vs CPC-SC-T0.5+SH | 4PS countryside | 60 | +0.064 [+0.041, +0.087] (p=2.0e-03) | -7.2 [-10.0, -4.4] (p=2.1e-02) | +0.000 [-0.000, +0.000] |
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH | 3Boreas | 60 | -0.000 [-0.001, -0.000] (p=2.0e-03) | -5.8 [-7.4, -4.7] (p=2.0e-03) | -0.003 [-0.004, -0.002] |

| A vs B | dataset | runs | Δ recall [95 % CI] (sign p) | Δ error m [95 % CI] (sign p) | Δ segFAR [95 % CI] |
|---|---|---|---|---|---|
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH | 3R CLT | 6 | -0.003 [-0.004, -0.002] (p=1.0e+00) | -3.2 [-6.0, -1.0] (p=1.0e+00) | -0.009 [-0.023, -0.001] |
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH | 3R MU | 60 | -0.001 [-0.002, -0.001] (p=2.0e-03) | -2.7 [-3.8, -1.9] (p=2.0e-03) | -0.008 [-0.010, -0.005] |
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH | 3R Nordland | 60 | -0.002 [-0.003, -0.001] (p=1.6e-02) | -7.3 [-10.6, -4.3] (p=2.0e-03) | -0.008 [-0.010, -0.005] |
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH | 4S office | 60 | -0.001 [-0.002, -0.001] (p=2.0e-03) | -0.2 [-0.3, -0.1] (p=2.1e-02) | -0.001 [-0.002, -0.001] |
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH | 4S old town | 60 | -0.010 [-0.012, -0.008] (p=2.0e-03) | -1.4 [-2.6, -0.3] (p=3.4e-01) | -0.003 [-0.004, -0.002] |
| CMS-CPC/H+SH+NGR vs CMS-CPC/H+SH | 4S countryside | 60 | -0.011 [-0.012, -0.009] (p=2.0e-03) | -2.2 [-7.3, +2.0] (p=7.5e-01) | -0.002 [-0.003, -0.001] |
| CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH | BNG Bas | 60 | +0.109 [+0.089, +0.125] (p=2.0e-03) | -1.1 [-1.8, -0.7] (p=2.0e-03) | +0.001 [+0.000, +0.001] |
| CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH | NGR CLT | 6 | +0.023 [-0.002, +0.052] (p=1.0e+00) | -0.6 [-2.9, +1.6] (p=1.0e+00) | +0.001 [-0.001, +0.004] |
| CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH | NGR MU | 60 | +0.033 [+0.023, +0.044] (p=2.0e-03) | -1.2 [-2.4, -0.1] (p=7.5e-01) | -0.008 [-0.018, +0.000] |
| CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH | NGR Nordland | 60 | +0.052 [+0.044, +0.059] (p=2.0e-03) | -3.9 [-6.2, -1.9] (p=2.0e-03) | -0.001 [-0.001, -0.000] |
| CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH | NSG office | 60 | +0.061 [+0.053, +0.071] (p=2.0e-03) | -1.8 [-2.1, -1.4] (p=2.0e-03) | -0.000 [-0.000, +0.000] |
| CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH | NSG old town | 60 | +0.063 [+0.054, +0.075] (p=2.0e-03) | -3.8 [-4.7, -2.9] (p=2.0e-03) | -0.001 [-0.003, +0.000] |
| CMS-CPC/H+SH+GNN vs CPC-SC-T0.5+SH | NSG countryside | 60 | +0.156 [+0.134, +0.180] (p=2.0e-03) | -17.0 [-18.9, -15.1] (p=2.0e-03) | +0.000 [-0.000, +0.001] |
| CMS-CPC/H+SH+GNN vs Claxton24 | BNG Bas | 60 | +0.034 [+0.019, +0.049] (p=2.1e-02) | -32.7 [-40.0, -26.9] (p=2.0e-03) | -0.114 [-0.142, -0.089] |
| CMS-CPC/H+SH+GNN vs Claxton24 | NGR CLT | 6 | -0.052 [-0.067, -0.035] (p=1.0e+00) | -28.9 [-45.9, -12.0] (p=1.0e+00) | -0.211 [-0.326, -0.100] |
| CMS-CPC/H+SH+GNN vs Claxton24 | NGR MU | 60 | -0.051 [-0.072, -0.032] (p=2.0e-03) | -10.4 [-12.2, -8.6] (p=2.0e-03) | -0.157 [-0.201, -0.118] |
| CMS-CPC/H+SH+GNN vs Claxton24 | NGR Nordland | 60 | +0.244 [+0.235, +0.251] (p=2.0e-03) | -83.3 [-92.4, -74.8] (p=2.0e-03) | -0.267 [-0.285, -0.247] |
| CMS-CPC/H+SH+GNN vs Claxton24 | NSG office | 60 | +0.002 [-0.005, +0.010] (p=3.4e-01) | -9.0 [-11.6, -7.2] (p=2.0e-03) | -0.152 [-0.174, -0.128] |

| A vs B | dataset | runs | Δ recall [95 % CI] (sign p) | Δ error m [95 % CI] (sign p) | Δ segFAR [95 % CI] |
|---|---|---|---|---|---|
| CMS-CPC/H+SH+G+NGR vs Claxton24 | 4S old town | 60 | -0.021 [-0.033, -0.010] (p=1.1e-01) | -64.3 [-72.7, -55.5] (p=2.0e-03) | -0.161 [-0.175, -0.146] |
| CMS-CPC/H+SH+G+NGR vs Claxton24 | 4S countryside | 60 | -0.106 [-0.127, -0.084] (p=2.0e-03) | -8.5 [-11.9, -5.7] (p=2.0e-03) | -0.212 [-0.254, -0.173] |

## Bảng 6. Null phản thực chính xác (vòng 7) so với bản cắt cụt top-100 (vòng 6): CMS-CPC/H+SH recall / segFAR / run tệ nhất / sai số

| Null | α | Boreas | NCLT | CMU | Nordland | 4S office | 4S old town | 4S countryside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cắt cụt (vòng 6) | 0.05 | 0.780 / 0.006 / 0.030 / 11.2 | 0.629 / 0.013 / 0.062 / 8.4 | 0.834 / 0.019 / 0.075 / 7.2 | 0.798 / 0.009 / 0.046 / 12.8 | 0.804 / 0.002 / 0.018 / 9.8 | 0.718 / 0.011 / 0.062 / 27.6 | 0.523 / 0.003 / 0.026 / 34.1 |
| cắt cụt (vòng 6) | 0.01 | 0.750 / 0.002 / 0.020 / 6.9 | 0.595 / 0.002 / 0.007 / 4.7 | 0.795 / 0.010 / 0.046 / 4.3 | 0.723 / 0.005 / 0.038 / 10.3 | 0.734 / 0.000 / 0.007 / 10.5 | 0.700 / 0.008 / 0.051 / 28.1 | 0.410 / 0.001 / 0.012 / 44.7 |
| cắt cụt (vòng 6) | 0.05 (CMS-T) | 0.735 / 0.036 / 0.178 / 29.6 | 0.574 / 0.048 / 0.183 / 26.2 | 0.782 / 0.055 / 0.343 / 7.2 | 0.484 / 0.024 / 0.082 / 61.7 | 0.819 / 0.044 / 0.118 / 14.2 | 0.708 / 0.040 / 0.111 / 70.8 | 0.284 / 0.044 / 0.179 / 71.7 |
| chính xác (vòng 7) | 0.05 | 0.781 / 0.006 / 0.030 / 11.2 | 0.630 / 0.013 / 0.059 / 8.5 | 0.834 / 0.018 / 0.072 / 7.0 | 0.798 / 0.009 / 0.044 / 12.8 | 0.806 / 0.002 / 0.018 / 9.8 | 0.719 / 0.011 / 0.062 / 27.6 | 0.523 / 0.003 / 0.026 / 34.0 |
| chính xác (vòng 7) | 0.01 | 0.751 / 0.002 / 0.020 / 6.9 | 0.595 / 0.002 / 0.007 / 4.7 | 0.795 / 0.010 / 0.051 / 4.3 | 0.723 / 0.005 / 0.038 / 11.0 | 0.731 / 0.000 / 0.007 / 10.7 | 0.701 / 0.009 / 0.051 / 28.1 | 0.411 / 0.001 / 0.013 / 44.4 |
| chính xác (vòng 7) | 0.05 (CMS-T) | 0.736 / 0.036 / 0.179 / 29.8 | 0.573 / 0.050 / 0.186 / 25.1 | 0.783 / 0.054 / 0.363 / 7.3 | 0.477 / 0.023 / 0.077 / 61.9 | 0.824 / 0.051 / 0.131 / 15.0 | 0.708 / 0.040 / 0.111 / 70.9 | 0.286 / 0.045 / 0.188 / 71.4 |

## Bảng 7a. LODO, α = 0.05

| held-out | chosen on the others | held-out err | recall | segFAR | best label-free on held-out | regret (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4s:countryside | CMS-CPC/H+SH+G+NGR | 34.3 | 0.491 | 0.001 | CMS-CPC/H+SH+NGR (31.8) | 2.5 |
| 4s:office_loop | CMS-CPC/H+SH+G+NGR | 9.7 | 0.800 | 0.000 | CMS-CPC/H+SH+G (9.5) | 0.2 |
| 4s:old_town | CMS-CPC/H+SH+NGR | 26.1 | 0.703 | 0.006 | CMS-CPC/H+SH+G+NGR (26.1) | 0.0 |
| boreas | CMS-CPC/H+SH+G+NGR | 4.5 | 0.775 | 0.003 | CMS-CPC/H+SH+NGR (3.7) | 0.8 |
| cmu | CMS-CPC/H+SH+G+NGR | 4.0 | 0.822 | 0.009 | CPC-SC+CS+NGR (3.4) | 0.6 |
| nclt | CMS-CPC/H+SH+G+NGR | 4.3 | 0.612 | 0.002 | certified (3.7) | 0.6 |
| nord | CMS-CPC/H+SH+G+NGR | 5.6 | 0.765 | 0.000 | CMS-CPC/H+SH+NGR (5.5) | 0.1 |

## Bảng 7b. LODO, α = 0.01

| held-out | chosen on the others | held-out err | recall | segFAR | best label-free on held-out | regret (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4s:countryside | CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01) | 46.2 (43.8) | 0.384 | 0.000 | CMS-CPC/H+SH+DRG(a=0.01) | 2.4 |
| 4s:office_loop | CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01) | 10.8 (10.6) | 0.726 | 0.000 | CMS-CPC/H+SH+DRG(a=0.01) | 0.2 |
| 4s:old_town | CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01) | 27.1 (27.1) | 0.685 | 0.004 | CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01) | 0.0 |
| boreas | CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01) | 3.9 (3.8) | 0.748 | 0.001 | CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01) | 0.1 |
| cmu | CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01) | 3.6 (3.4) | 0.786 | 0.007 | CMS-T/H+SH(a=0.01)+NGR | 0.2 |
| nclt | CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01) | 3.9 (3.9) | 0.580 | 0.001 | CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01) | 0.0 |
| nord | CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01) | 7.3 (7.3) | 0.694 | 0.000 | CMS-CPC/H+SH+NGR(a=0.01) | 0.0 |

## Bảng 8a. Bản đồ khuyết 10 % (null chính xác, 3 seed × 6 descriptor)

| Luật | Boreas | CMU | Nordland | 4S office | 4S old town | 4S countryside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xu'21 (nhãn) | 0.769 / 0.076 / 0.894 / 19.9 | 0.705 / 0.047 / 0.160 / 5.6 | 0.746 / 0.027 / 0.093 / 29.3 | 0.728 / 0.145 / 0.958 / 12.4 | 0.647 / 0.072 / 0.649 / 37.5 | 0.278 / 0.093 / 0.976 / 60.1 |
| Claxton'24 (nhãn) | 0.786 / 0.218 / 0.956 / 33.7 | 0.892 / 0.266 / 0.752 / 10.5 | 0.554 / 0.520 / 0.763 / 67.2 | 0.813 / 0.212 / 0.679 / 17.4 | 0.754 / 0.258 / 0.699 / 85.3 | 0.625 / 0.262 / 0.380 / 37.6 |
| CPC-SC+CS | 0.689 / 0.000 / 0.000 / 4.4 | 0.758 / 0.001 / 0.006 / 3.0 | 0.647 / 0.000 / 0.000 / 10.7 | 0.719 / 0.000 / 0.000 / 9.5 | 0.639 / 0.000 / 0.000 / 26.0 | 0.305 / 0.000 / 0.000 / 50.4 |
| CMS-CPC/ H+SH | 0.818 / 0.001 / 0.007 / 8.7 | 0.848 / 0.031 / 0.097 / 5.1 | 0.811 / 0.003 / 0.019 / 4.5 | 0.817 / 0.002 / 0.014 / 7.3 | 0.747 / 0.006 / 0.035 / 22.5 | 0.553 / 0.003 / 0.035 / 27.6 |
| CMS-CPC/ H+SH+NGR | 0.818 / 0.000 / 0.002 / 4.6 | 0.846 / 0.017 / 0.079 / 3.9 | 0.810 / 0.001 / 0.009 / 4.3 | 0.817 / 0.000 / 0.007 / 7.3 | 0.742 / 0.004 / 0.018 / 21.1 | 0.544 / 0.001 / 0.012 / 29.0 |
| CMS-CPCW/ H+SH+NGR | 0.803 / 0.000 / 0.000 / 4.4 | 0.840 / 0.011 / 0.067 / 3.8 | 0.786 / 0.000 / 0.000 / 5.1 | 0.811 / 0.000 / 0.007 / 7.4 | 0.734 / 0.004 / 0.018 / 21.9 | 0.496 / 0.001 / 0.008 / 34.9 |
| ablation +DRG | 0.818 / 0.000 / 0.002 / 9.0 | 0.839 / 0.027 / 0.097 / 5.4 | 0.799 / 0.000 / 0.000 / 4.3 | 0.817 / 0.000 / 0.007 / 7.4 | 0.609 / 0.004 / 0.018 / 66.0 | 0.524 / 0.001 / 0.008 / 40.3 |
| CMS-CPC/ H+SH+NGR, α = 0.01 | 0.784 / 0.000 / 0.000 / 2.9 | 0.813 / 0.014 / 0.079 / 3.4 | 0.750 / 0.001 / 0.009 / 6.3 | 0.805 / 0.000 / 0.007 / 7.5 | 0.721 / 0.004 / 0.018 / 22.8 | 0.409 / 0.001 / 0.008 / 43.4 |
| CMS-CPCW/ H+SH+NGR, α = 0.01 | 0.768 / 0.000 / 0.000 / 3.4 | 0.795 / 0.009 / 0.067 / 3.3 | 0.604 / 0.000 / 0.000 / 10.6 | 0.762 / 0.000 / 0.000 / 8.1 | 0.697 / 0.004 / 0.018 / 24.3 | 0.357 / 0.001 / 0.008 / 57.5 |
| Oracle | 0.88 / – / – / 1.8 | 0.94 / – / – / 2.7 | 0.66 / – / – / 4.3 | 0.90 / – / – / 6.3 | 0.84 / – / – / 15.9 | 0.74 / – / – / 14.2 |

## Bảng 8b. Bản đồ khuyết 50 % (null chính xác, 3 seed × 6 descriptor)

| Luật | Boreas | CMU | Nordland | 4S office | 4S old town | 4S countryside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xu'21 (nhãn) | 0.713 / 0.027 / 0.071 / 33.7 | 0.568 / 0.080 / 0.986 / 21.9 | 0.754 / 0.037 / 0.094 / 121.5 | 0.786 / 0.381 / 1.000 / 56.0 | 0.559 / 0.029 / 0.047 / 98.8 | 0.272 / 0.221 / 0.968 / 156.2 |
| Claxton'24 (nhãn) | 0.709 / 0.068 / 0.203 / 36.2 | 0.795 / 0.070 / 0.210 / 16.1 | 0.508 / 0.133 / 0.231 / 89.2 | 0.769 / 0.087 / 0.285 / 24.9 | 0.715 / 0.090 / 0.291 / 134.2 | 0.568 / 0.099 / 0.198 / 47.4 |
| CPC-SC+CS | 0.589 / 0.000 / 0.007 / 6.0 | 0.609 / 0.012 / 0.090 / 6.9 | 0.669 / 0.000 / 0.001 / 13.7 | 0.697 / 0.000 / 0.000 / 15.5 | 0.572 / 0.000 / 0.000 / 41.0 | 0.250 / 0.001 / 0.011 / 59.5 |

| Luật | Boreas | CMU | Nordland | 4S office | 4S old town | 4S countryside |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS-CPC/ H+SH | 0.730 / 0.005 / 0.016 / 12.0 | 0.758 / 0.051 / 0.187 / 25.1 | 0.799 / 0.011 / 0.049 / 25.0 | 0.792 / 0.003 / 0.016 / 14.7 | 0.718 / 0.011 / 0.024 / 48.3 | 0.491 / 0.010 / 0.026 / 45.4 |
| CMS-CPC/ H+SH+NGR | 0.729 / 0.002 / 0.010 / 6.2 | 0.758 / 0.027 / 0.126 / 10.0 | 0.786 / 0.002 / 0.012 / 11.5 | 0.790 / 0.001 / 0.008 / 13.6 | 0.706 / 0.007 / 0.022 / 36.3 | 0.475 / 0.006 / 0.017 / 40.6 |
| CMS-CPCW/ H+SH+NGR | 0.714 / 0.001 / 0.009 / 5.9 | 0.746 / 0.026 / 0.125 / 9.5 | 0.770 / 0.000 / 0.000 / 9.4 | 0.784 / 0.001 / 0.004 / 13.8 | 0.695 / 0.006 / 0.014 / 36.6 | 0.442 / 0.004 / 0.013 / 42.9 |
| ablation +DRG | 0.720 / 0.001 / 0.005 / 13.0 | 0.746 / 0.046 / 0.171 / 25.2 | 0.762 / 0.000 / 0.001 / 16.9 | 0.789 / 0.000 / 0.004 / 16.3 | 0.635 / 0.005 / 0.019 / 71.7 | 0.442 / 0.007 / 0.022 / 56.6 |
| CMS-CPC/ H+SH+NGR, α = 0.01 | 0.706 / 0.001 / 0.003 / 5.4 | 0.703 / 0.017 / 0.109 / 6.8 | 0.736 / 0.001 / 0.007 / 10.6 | 0.710 / 0.001 / 0.008 / 14.7 | 0.681 / 0.007 / 0.022 / 37.3 | 0.386 / 0.003 / 0.011 / 48.1 |
| CMS-CPCW/ H+SH+NGR, α = 0.01 | 0.688 / 0.000 / 0.001 / 5.0 | 0.684 / 0.016 / 0.110 / 6.6 | 0.639 / 0.000 / 0.000 / 13.7 | 0.630 / 0.000 / 0.004 / 15.9 | 0.650 / 0.005 / 0.012 / 39.7 | 0.327 / 0.002 / 0.011 / 59.4 |
| Oracle | 0.88 / – / – / 2.5 | 0.90 / – / – / 3.3 | 0.69 / – / – / 8.0 | 0.91 / – / – / 12.0 | 0.85 / – / – / 31.8 | 0.73 / – / – / 23.6 |

**Bảng 9. Kiểm chứng Định lý 6 với null chính xác (CMS-T, α = 0.05)**

| dataset | conditions x runs | pi (mean) | bound alpha(n+1)/(n+1) | realized false onset (CMS-T) | realized / alpha | CF good median / off median | CF good q05 / off q05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4s_countryside | 180 | 0.50 | 0.119 | 0.044 | 0.87 | 1.012 / 1.047 | 0.771 / 0.817 |
| 4s_office_loop | 300 | 0.65 | 0.080 | 0.045 | 0.90 | 1.312 / 1.329 | 1.179 / 1.210 |
| 4s_old_town | 180 | 0.52 | 0.167 | 0.039 | 0.78 | 1.363 / 1.383 | 1.212 / 1.262 |
| boreas | 780 | 0.62 | 0.125 | 0.035 | 0.69 | 1.185 / 1.243 | 1.031 / 1.079 |
| cmu | 660 | 0.62 | 0.082 | 0.051 | 1.03 | 1.311 / 1.350 | 1.090 / 1.150 |
| nclt | 48 | 0.49 | 0.107 | 0.059 | 1.18 | 1.243 / 1.215 | 1.023 / 1.066 |
| nord | 180 | 0.53 | 0.120 | 0.023 | 0.46 | 1.181 / 1.198 | 0.983 / 1.025 |

## 5. Đọc kết quả

1. **Cổng điều hướng làm đúng việc (Bảng 1, 5).** So với chính CMS-CPC/H+SH không cổng: sai số giảm có ý nghĩa trên 6/7 (Boreas −5.8 m, Nordland −7.3 m, NCLT −3.2 m, CMU −2.7 m), segFAR giảm 7/7, recall chỉ mất ≤ 0.011. Đây là vấn đề còn lại của vòng 6 (ở α = 0.05 CMS kém luật cũ về sai số 4/7): nay CMS ở α = 0.05 tốt hơn luật cũ cả về recall lẫn sai số.
2. **Ablation cổng.** Không mở khoá (+NG) khoá chết trên VIO trôi (old town recall 0.485 / 73.8 m, countryside 0.313 / 72.7 m); cổng dead-reckoning cổ điển (+DRG) khoá chết trên NCLT (56.3 m) và old town (68.9 m): cơ chế mở khoá theo innovation đồng nhất là cần thiết. Cổng gắn vào luật cũ (CPC-SC-T½+SH+NGR) chỉ cải thiện ít — lợi ích đến từ việc kết hợp CMS (recall cao) với cổng (sai số thấp).
3. **Luật được chọn (Bảng 1, 6, 7).** CMS-CPC/H+SH+G+NGR: Boreas 0.775 / 0.003 / 4.5 m, NCLT 0.612 / 0.002 / 4.3, CMU 0.822 / 0.009 / 4.0, Nordland 0.765 / 0.000 / 5.6, office 0.800 / 0.000 / 9.7, old town 0.703 / 0.006 / 26.1, countryside 0.491 / 0.001 / 34.3; LODO chọn nó 7/7 fold ở α = 0.05 (regret 0–2.5 m) và bản α = 0.01 của nó 7/7 fold ở α = 0.01 (regret 0–2.4 m). So với Claxton'24 (có nhãn): sai số thấp hơn 7/7 (−8.5 … −83.3 m) với segFAR thấp hơn 0.11–0.27.
4. **Bảo đảm chặt không làm mất kết quả (Bảng 1, 4).** CMS-CPCW/H+SH+NGR (Định lý 6′) đạt recall 0.468–0.826 và sai số thấp hơn luật cũ 7/7; tỷ lệ khởi phát sai mỗi đoạn 0.03–0.09·α.

5. **Đường cong (Bảng 3).** CMS-CPC/H+SH+NGR: recall tại FL ≤ 0.01 hơn luật cũ 7/7 (Boreas 0.809 so với 0.770, NCLT 0.632 so với 0.612, CMU 0.783 so với 0.744, Nordland 0.815 so với 0.794, countryside 0.605 so với 0.528), hơn Claxton'24 / TAO'26 (có nhãn) 6/7.
6. **Null chính xác (Bảng 6).** Kết quả của bản cắt cụt và bản chính xác chênh ≤ 0.005 recall: số liệu vòng 6 vẫn đúng; Định lý 6 kiểm lại với null chính xác: tỷ lệ thực tế / α = 0.46–1.18, dưới cận 7/7 (Bảng 9).
7. **Độ bền tỷ lệ lỗ (Bảng 8).** Khuyết 10 %: recall của CMS-CPC/H+SH+NGR cao hơn CPC-SC+CS 6/6, segFAR ≤ 0.017, sai số thấp hơn 4/6 (countryside 29.0 so với 50.4 m, Nordland 4.3 so với 10.7); khuyết 50 %: recall cao hơn 6/6, cổng đưa CMU từ 0.051 về 0.027 (< α), sai số thấp hơn 4/6.

## 6. Hạn chế và việc tiếp theo

- Sai số tuyệt đối phụ thuộc bộ lọc Kalman của đánh giá (chung cho mọi luật, khởi tạo tại pose thật, odometry căn ở đầu chuỗi).
- Bảo đảm segFAR của CMS-CPC (khởi phát chuỗi đầy đủ) là thực nghiệm; bản chứng minh chặt là CMS-CPCW (recall thấp hơn ≤ 0.045).
- Cổng +NGR có bán kính ≈ off_d (đơn vị bài toán), hiệu chỉnh theo điều kiện; phát biểu rủi ro của nó là gần đúng (Mệnh đề 11).
- Hiệu chuẩn chuyển đạo theo phiên; bản nhân quả `[loco]` có số liệu trong Bảng 1–2.
- Việc tiếp theo: robot thật vòng kín; benchmark off-map tự nhiên ngoài NCLT; nộp bài (novelty: Gate 12–13).